

A lava que sobe

A lava não fica mais parada: ela sobe sozinha. Suba a escada de plataformas e pegue a estrela antes que ela chegue. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 e 2 ficam guardados na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

Uma coisa que

ANDA SOZINHA

: a lava. Três blocos fazem isso — `Always`,
`Number` e `Velocity`.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o
BOTÃO CERTO ACENDENDO
e o que muda na tela.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1

Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

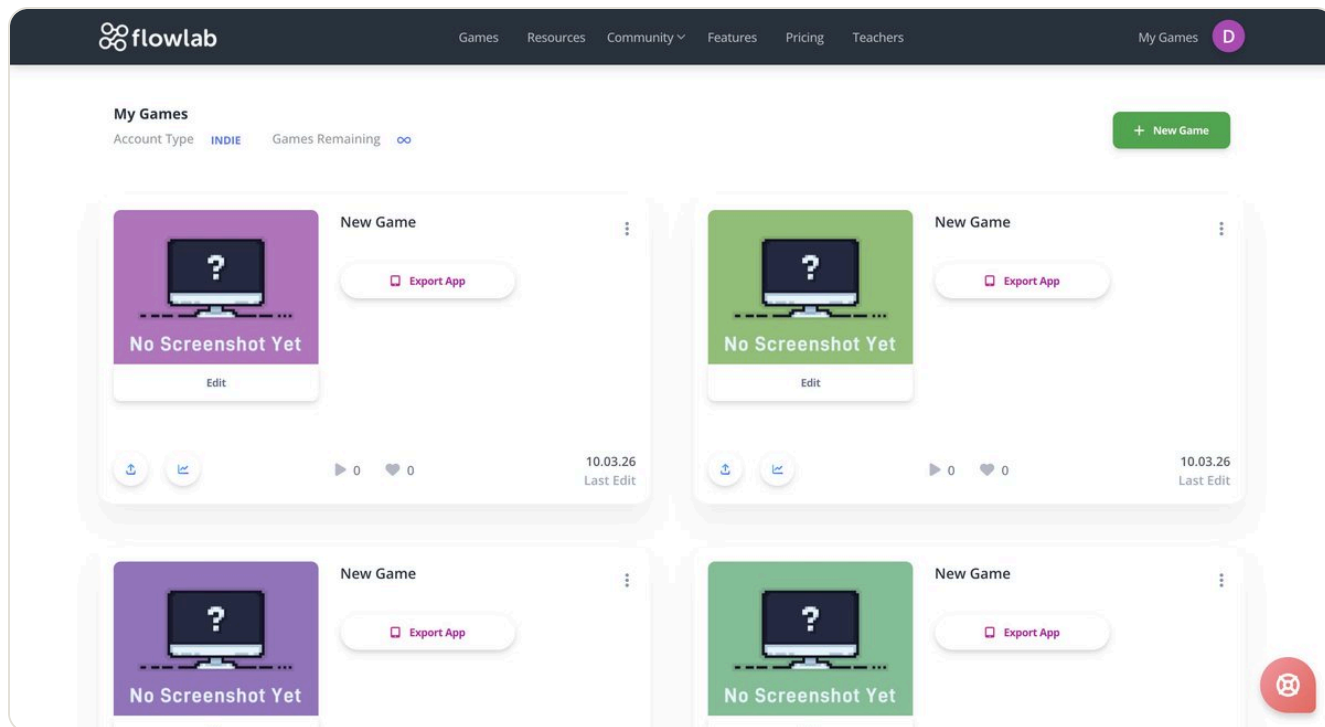


Foto da tela.

No navegador, vá para flowlab.io.

Se aparecer [Log in](#) no canto de cima à direita, clique nele e entre com a sua conta — sem entrar, o jogo não fica salvo.

Depois, no alto à direita, clique em [My Games](#). Os jogos das aulas 1 e 2 estão aí na lista, guardados. Hoje a gente faz outro, do zero.

ESTÁ CERTO SE

O título da página é [My Games](#) e os seus jogos anteriores aparecem na lista.

NÃO DEU CERTO?

Aparece Log in

Clique nele e entre com o e-mail e a senha da sua conta.

Minha lista está vazia

Você pode estar em outra conta. Clique na bolinha do canto de cima e confira.

2 Crie um jogo novo

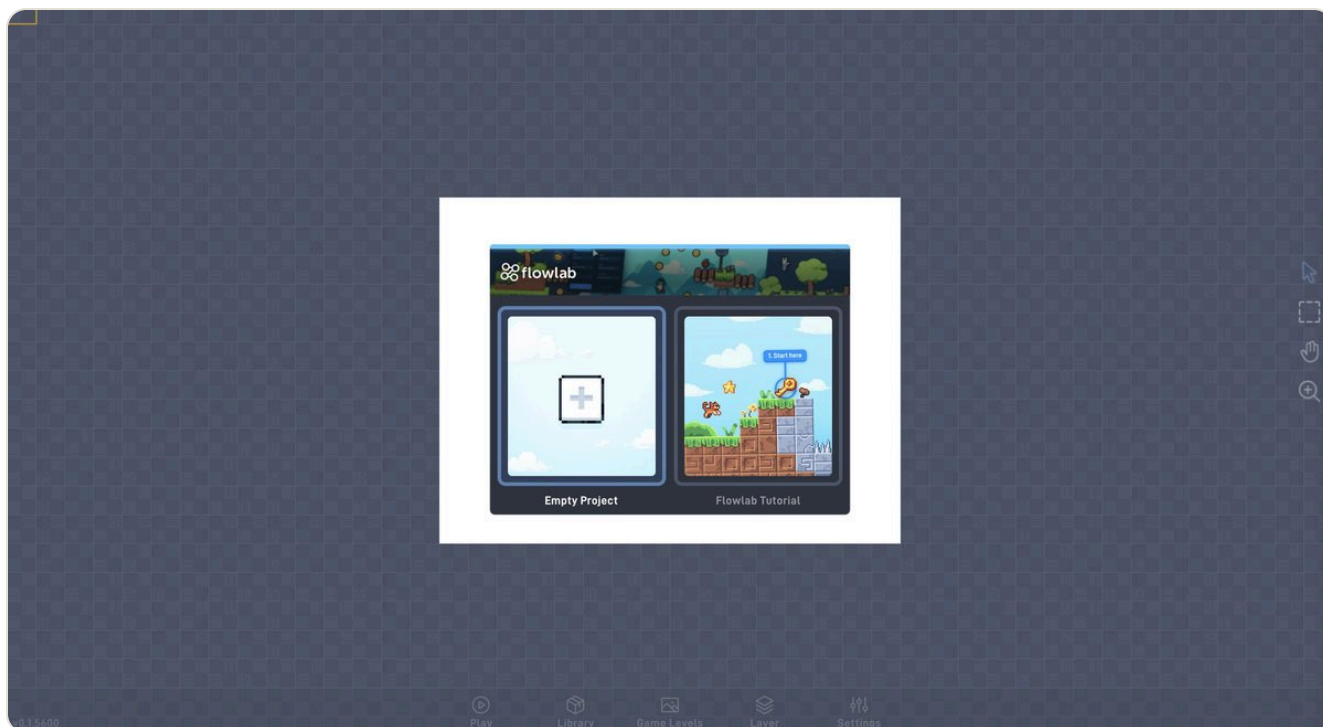


Foto da tela.

Clique no botão verde **+ New Game**, no canto direito.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram duas figuras: **Empty Project** e **Flowlab Tutorial**.

NÃO DEU CERTO?

Não aconteceu nada

Clique de novo, uma vez só, bem no meio do botão verde. Às vezes ele demora alguns segundos para abrir a janelinha.

3

Escolha o PROJETO VAZIO

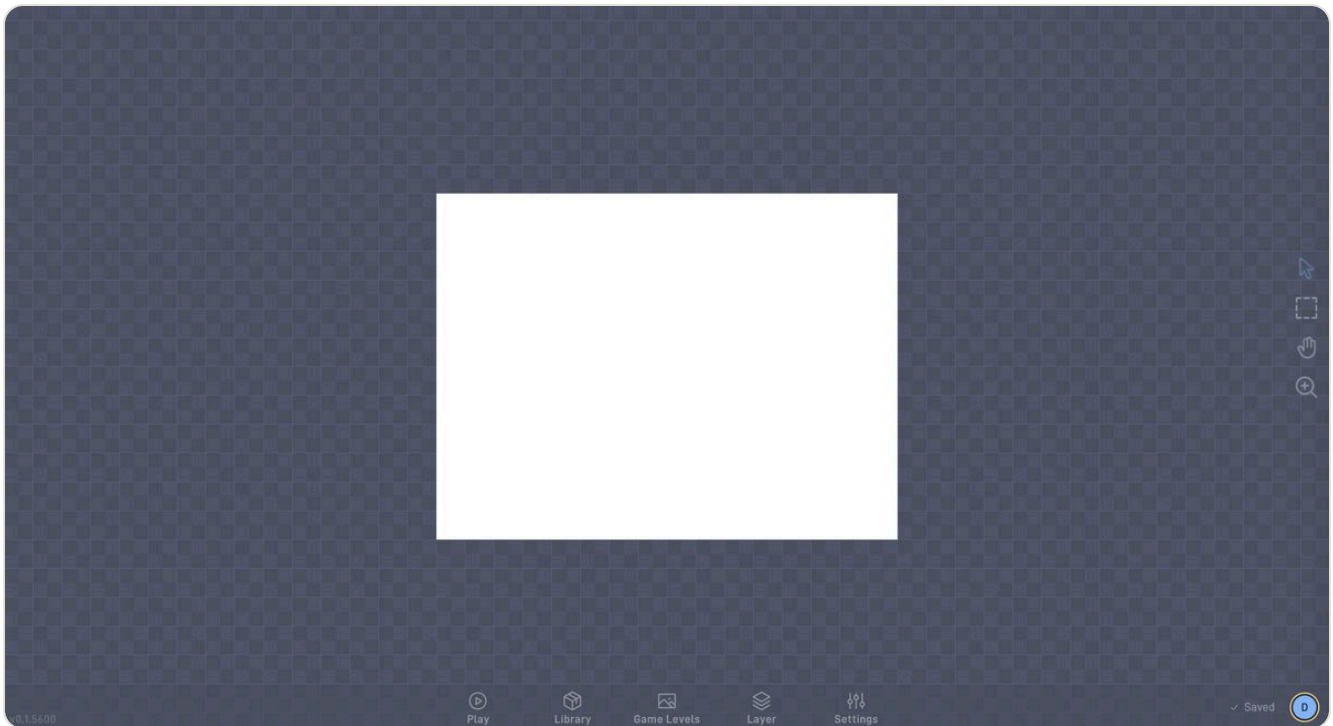


Foto da tela.

Clique na **figura** da esquerda, a do + grande.

Clique na figura, não no nome embaixo dela — o nome não responde.

ESTÁ CERTO SE

Sobrou a folha branca vazia, com a fileira

Play · Library · Game Levels · Layer · Settings embaixo.

NÃO DEU CERTO?

Abriu o Flowlab Tutorial

Volte para **My Games**, apague esse jogo nos três pontinhos e comece de novo.

4

Crie o jogador

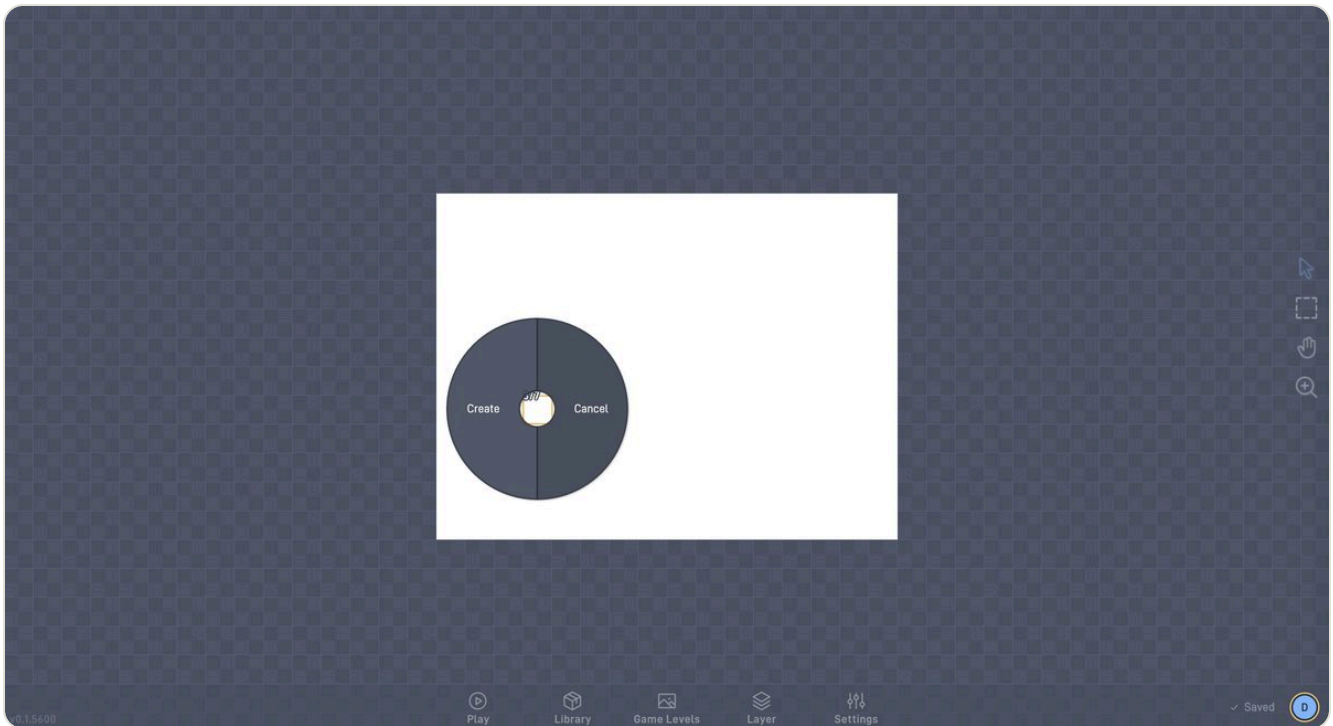


Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha branca, na **parte de baixo e à esquerda** — o boneco vai começar ali, e a escada vai subir para a direita.

Abre a roda com **Create** e **Cancel**.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com **Create** e **Cancel**.

NÃO DEU CERTO?**Apareceu Clone, Edit, Delete**

Aquela casa já tem um objeto. Clique em **Cancel** e escolha uma casa vazia.

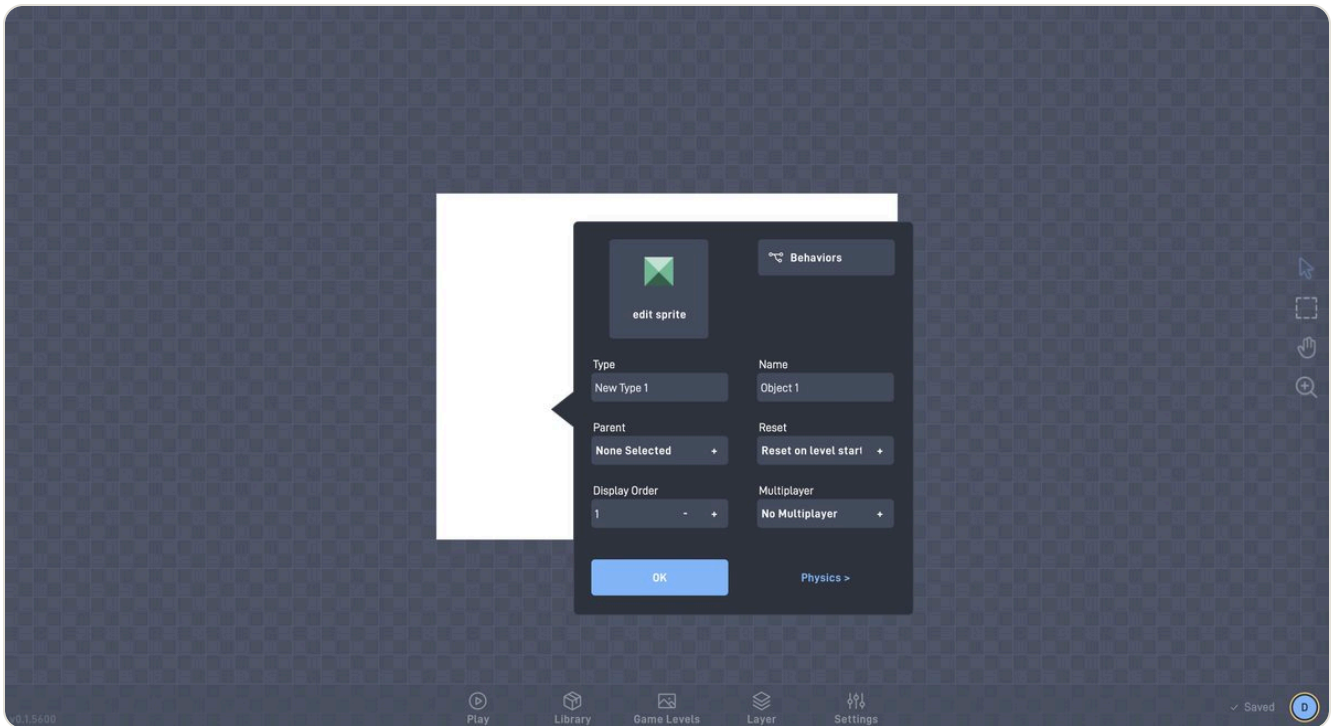


Foto da tela.

Na roda, clique em **Create**, em cima à direita.

Abre o painel do objeto novo, com **edit sprite** à esquerda e os campos **Type** e **Name**.

ESTÁ CERTO SE

O painel do objeto está aberto e mostra **edit sprite**, **Type**, **Name** e **Behaviors**.

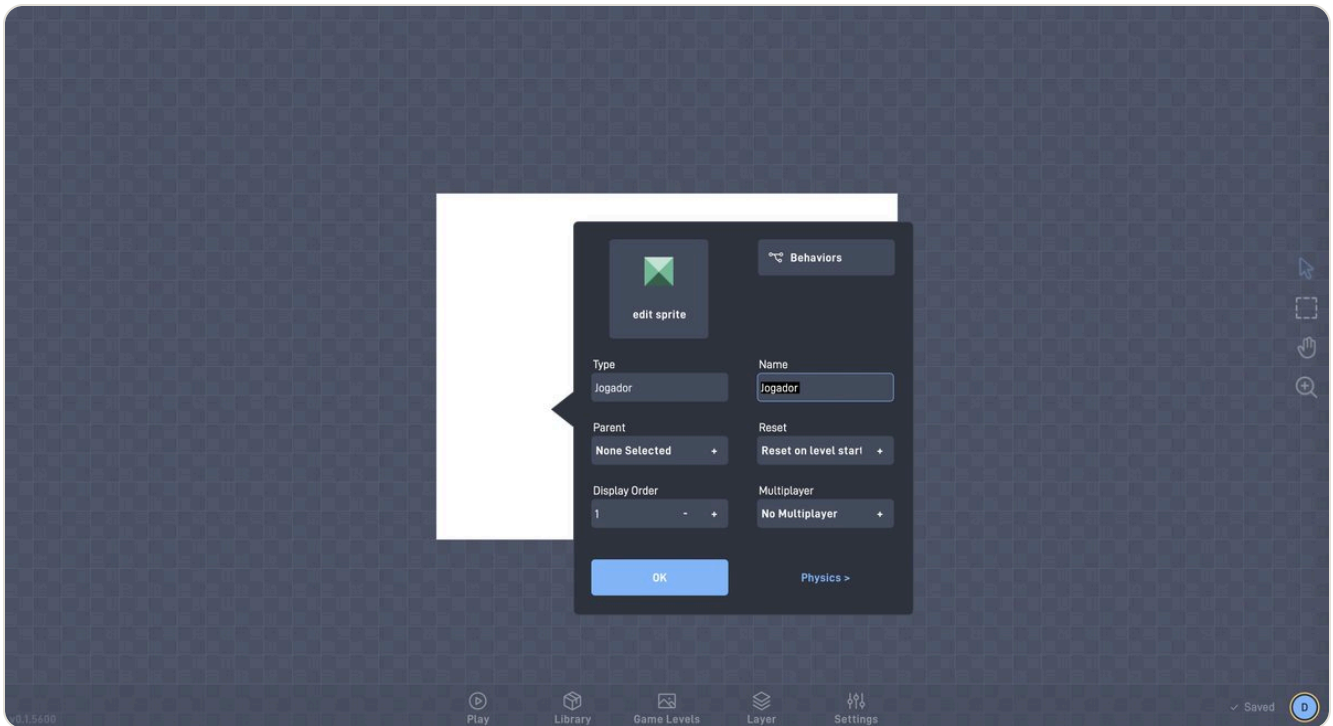
NÃO DEU CERTO?

Fechou tudo

Você clicou em **Cancel**. Clique de novo na casa e escolha **Create**.

A roda sumiu sozinha

Clique de novo na mesma casa — ela ainda está vazia.



No painel há dois campos lado a lado:

1. Em **Name**, apague o que estiver escrito e escreva **Jogador**.
2. Em **Type**, à esquerda do Name, apague e escreva **Jogador** também.

Aperte **Tab** depois de cada um (o Enter fecha o painel).

Por que os dois: o **Name** é o apelido do objeto, e serve para você. O **Type** é o que **os outros objetos enxergam** — mais para a frente a lava vai precisar dizer “eu só conto quando bater no Jogador”, e o nome que ela vai procurar na lista é o do **Type**.

ESTÁ CERTO SE

Type e **Name** mostram os dois a palavra **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

O painel fechou quando eu apertei Enter

Normal. Clique de novo na casa do boneco, escolha **Edit** e confira os dois campos.

Só consegui mudar um

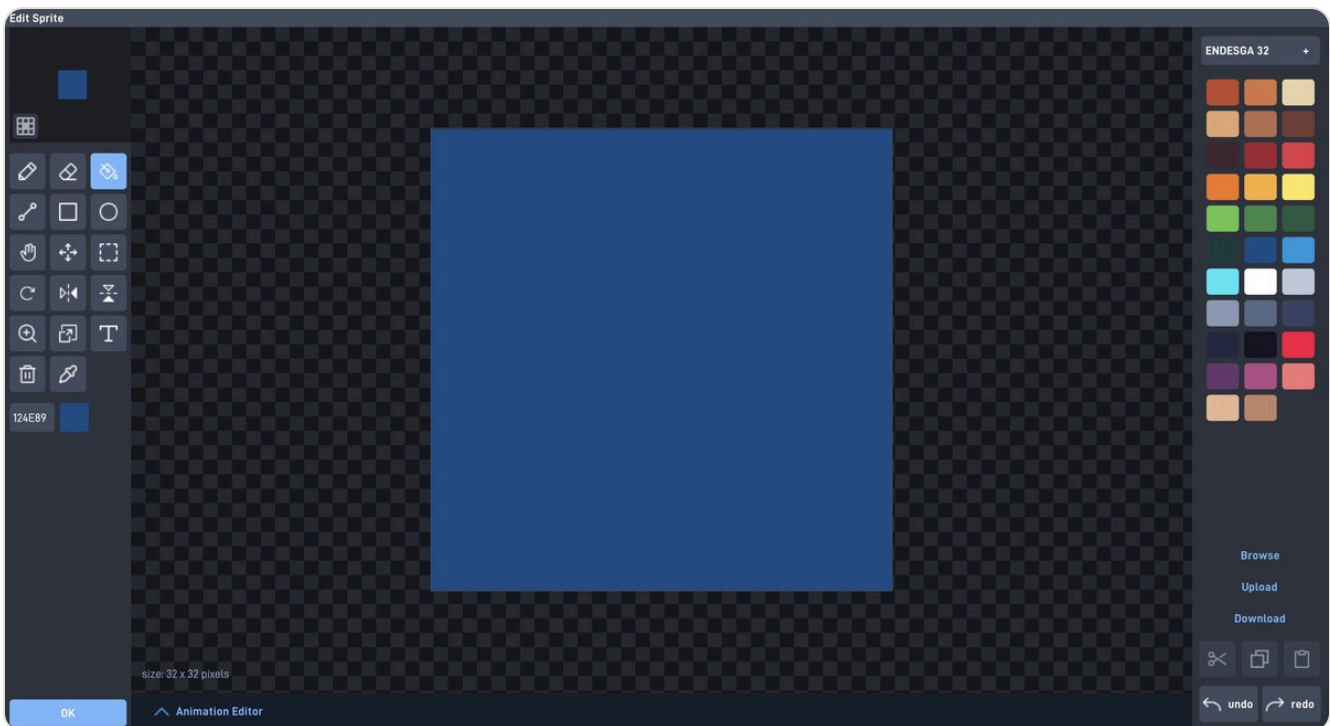
Clique duas vezes dentro do campo que faltou, apague tudo e escreva de novo.

Escrevi errado e já fechou

Dá para voltar: clique na casa, escolha **Edit** e corrija.

7

Pinte o jogador de azul



Clique em **edit sprite**, o quadradinho à esquerda do painel.

Abre a tela de desenho. Clique na **latinha de tinta** (a terceira ferramenta da fileira de cima), depois no **azul** da paleta à direita, e então **dentro do quadrado grande** do meio.

Para fechar, clique em **OK**, no canto de baixo à esquerda.

ESTÁ CERTO SE

O quadradinho do **edit sprite** ficou azul, e o boneco na folha branca também.

NÃO DEU CERTO?

Pintei e só mudou um pedacinho

A latinha pinta a área que você clicou. Clique em outro canto do quadrado grande até ele ficar todo azul.

Não acho a latinha

É a terceira ferramenta da primeira fileira, com a tinta escorrendo.

8 Abra a física e marque MOVABLE

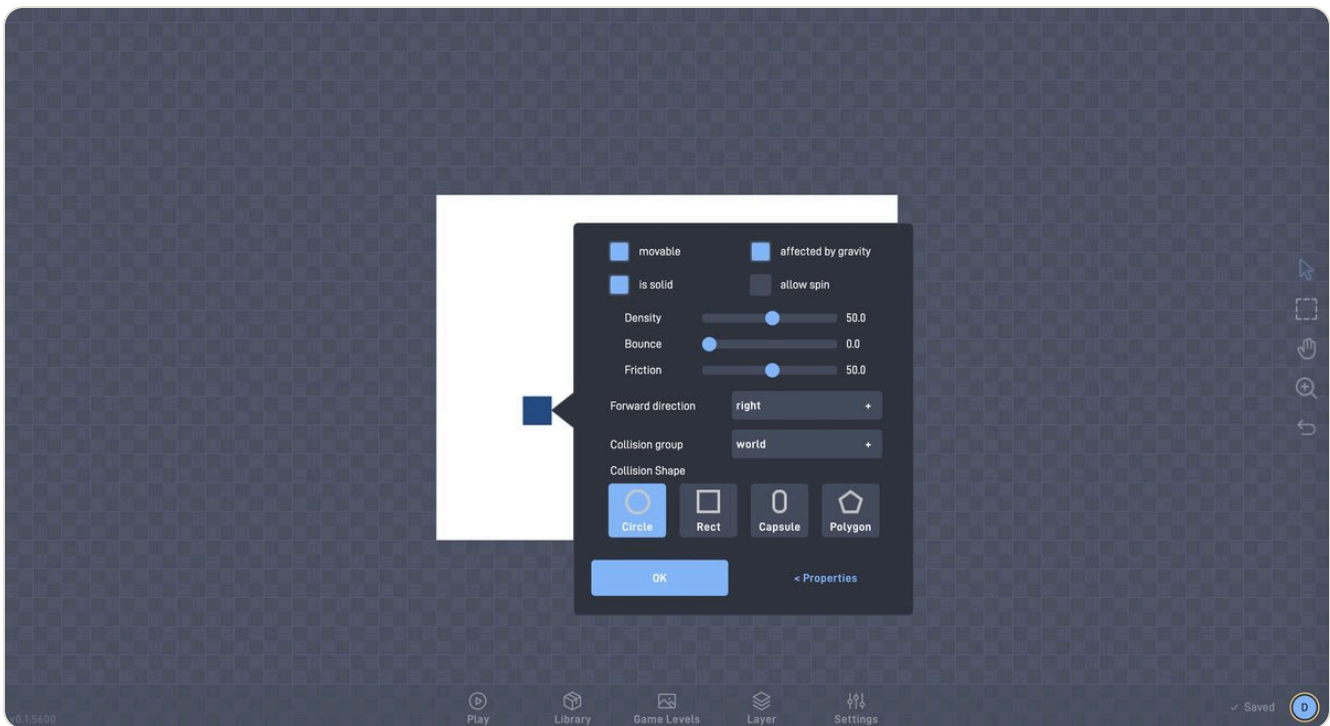


Foto da tela.

No painel do objeto, clique em **Physics >**, no canto de baixo à direita.

O painel troca e mostra as caixinhas da física. Clique na **caixinha** de **movable** — bem no quadradinho, não na palavra.

movable quer dizer *pode se mexer*. Sem ela, o boneco fica pregado no lugar e nenhum comando faz ele andar.

ESTÁ CERTO SE

A caixinha **movable** ficou **azul**, e apareceu **affected by gravity** ao lado, também marcada.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Physics

Ele fica no canto de baixo à direita do painel do objeto, escrito pequeno.

A caixinha não fica azul

Clique bem em cima do quadradinho, não na palavra.

Density está cinza

Ela só liga depois que **movable** estiver marcado.

9

Dê o peso certo ao jogador

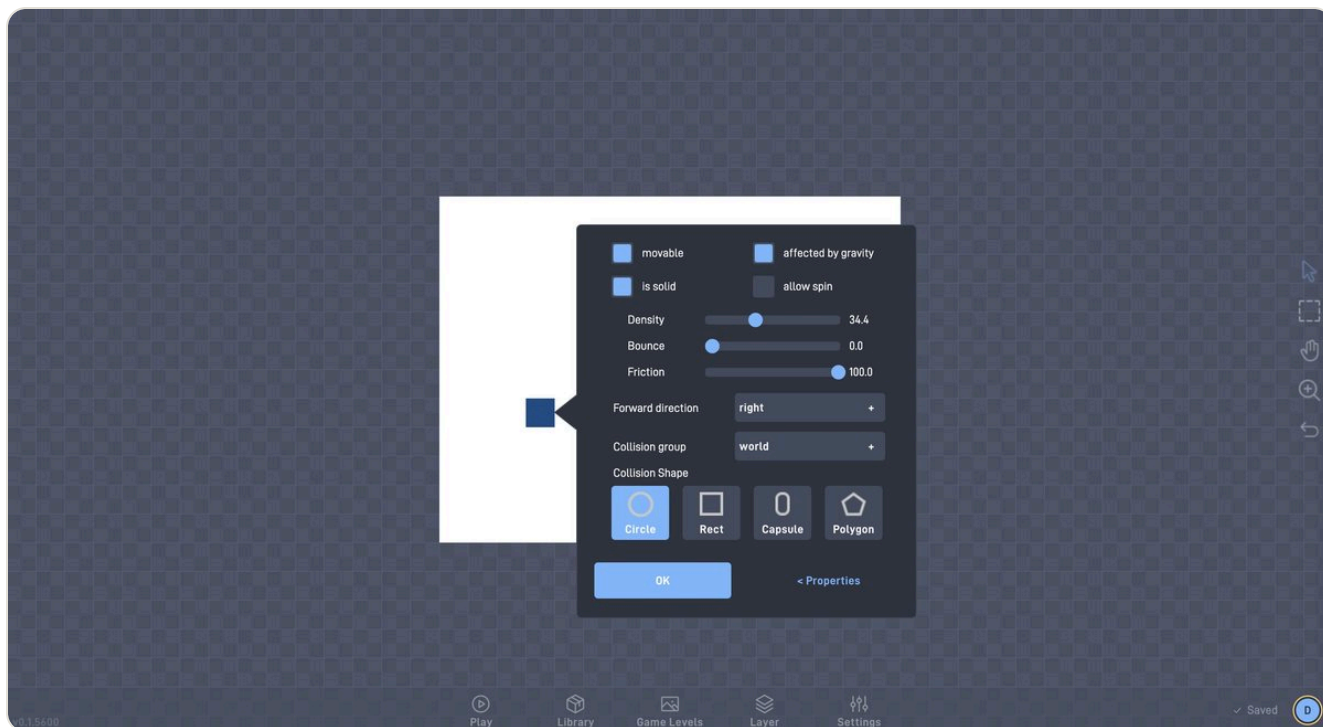


Foto da tela.

Ainda na física, mexa em dois controles:

1. Em **Density** (peso), clique na barrinha **um pouco antes da metade**, até o número ao lado ficar perto de **30**. A barrinha marca o valor **onde você clica**: se passar de 30,

clique um pouco mais para a **esquerda**; se ficar abaixo, um pouco mais para a **direita**.

2. Em **Friction** (atrito), clique na **ponta direita** da barrinha, para ficar **100**.

O pulo do Flowlab tem força **fixa**. Pesado demais, ela não levanta o boneco do chão e ele simplesmente não pula. Leve demais, ele sai voando para fora da tela. Perto de **30** ele pula a altura de umas quatro casas — que é exatamente o degrau desta fase.

ESTÁ CERTO SE

Density mostra um número perto de **30** e **Friction** mostra **100.0**.

NÃO DEU CERTO?

O número foi para 100 e eu queria 30

Você clicou perto da ponta direita. Clique de novo um pouco antes da metade da barrinha.

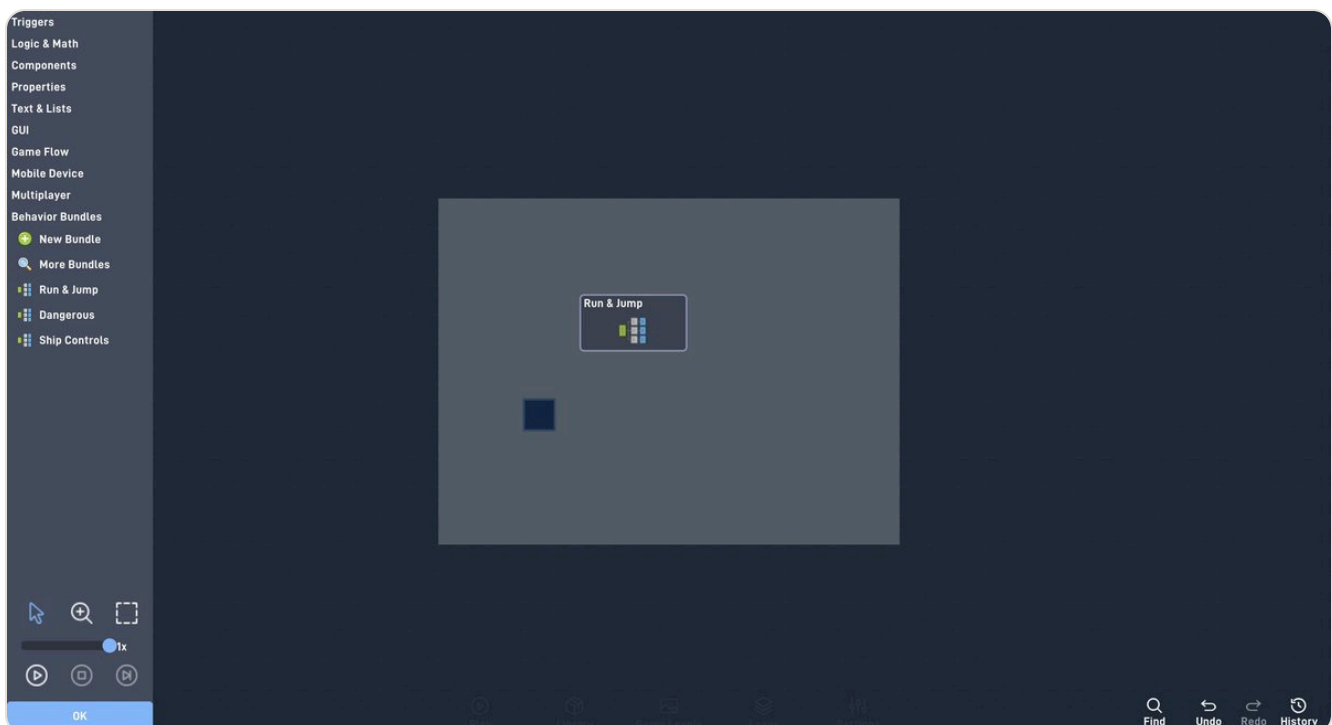
O número foi para 3

Você clicou na ponta esquerda. Clique um pouco mais para a direita.

Density está cinza e não muda

Volte ao passo 8: ele só funciona com **movable** marcado.

10 Dê movimento e pulo ao jogador



Feche a física no **OK** azul e, no painel do objeto, clique em **Behaviors**.

Abre a mesa de blocos. Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em **Behavior Bundles** e **arraste** **Run & Jump** para o meio da mesa.

Esse pacote já vem pronto: é ele que faz o boneco **correr com as setas** e **pular**.

Para sair da mesa de blocos, clique no **OK** azul do canto de baixo à esquerda; depois feche o painel do objeto no **OK** azul dele.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco escrito **Run & Jump** está na mesa, e você voltou a ver a folha branca com o boneco.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não ficou nada

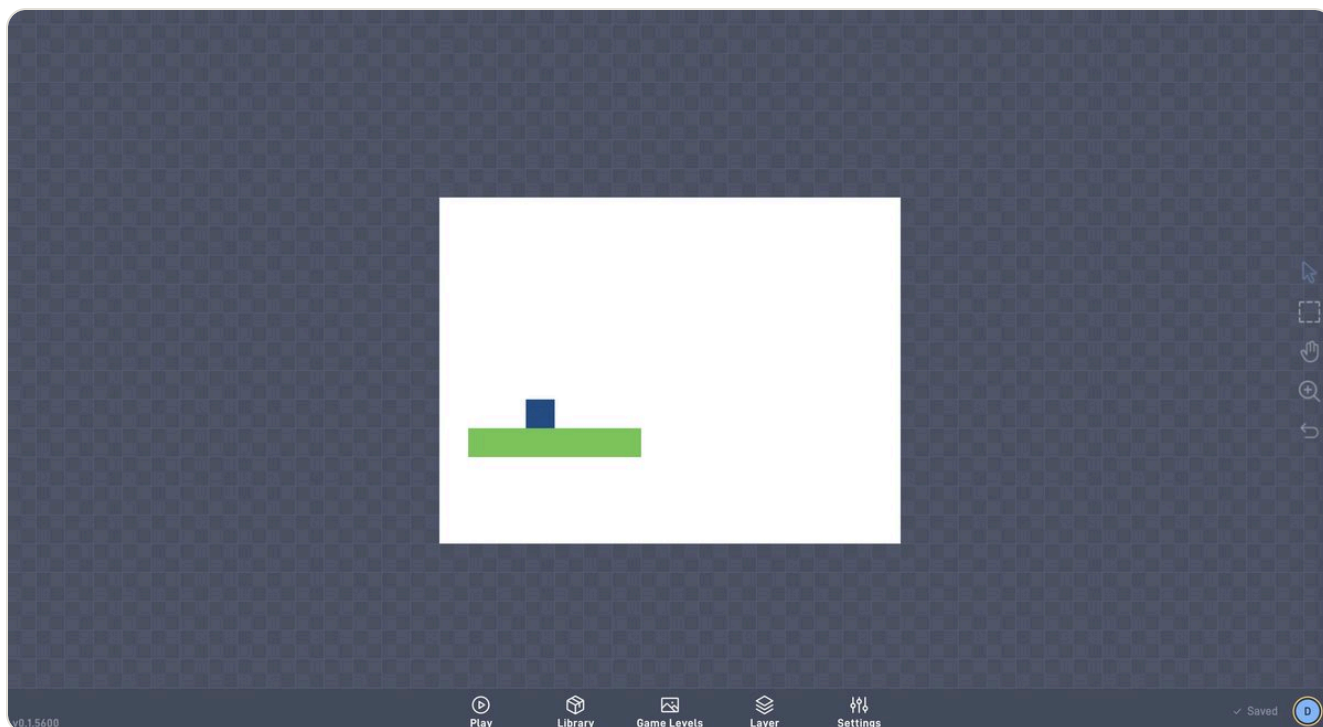
Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

Não acho Behavior Bundles

É a última linha da coluna da esquerda. Clique nela para abrir a lista.

Fiquei preso na mesa de blocos

São dois OK azuis, um depois do outro: o da mesa e o do painel do objeto.



Clique numa casa vazia **uma fileira abaixo do boneco e duas casas à esquerda** dele, e escolha **Create**.

Em **Name**, escreva **Chao**. Clique em **edit sprite**, pinte de **verde** e feche no **OK**.

Agora repita essa peça para o lado: clique na casa dela, escolha **Clone** e clique nas **cinco casas seguintes à direita**, uma de cada vez. Para terminar, clique em **done cloning**.

ESTÁ CERTO SE

Uma faixa verde de **seis casas** começa embaixo do boneco e segue para a direita.

NÃO DEU CERTO?

As peças ficaram com buraco no meio

Clique exatamente na casa vizinha, sem pular nenhuma. Buraco no chão derruba o boneco.

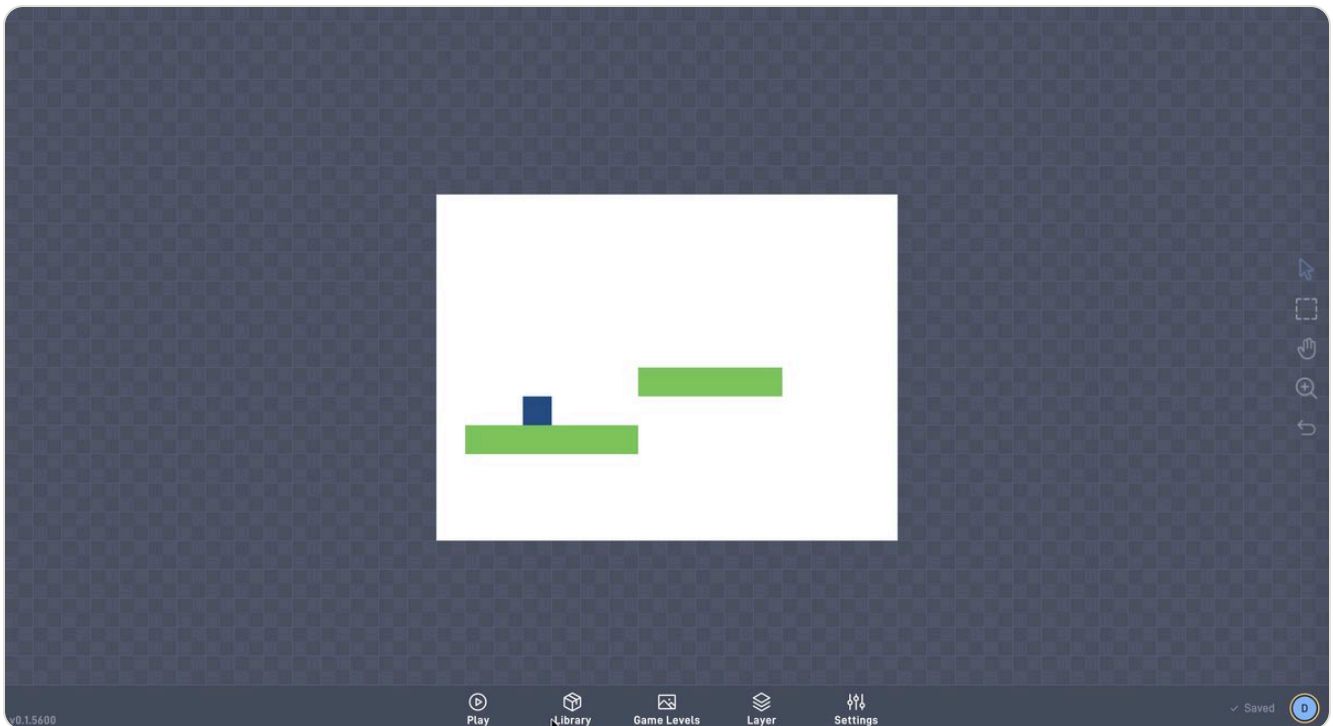
Cliquei e não colocou

No modo clone o clique precisa ser mais devagar. Vá uma casa por vez.

Saí do clone sem querer

Clique na peça de novo, escolha **Clone** e continue de onde parou.

12 Faça o segundo degrau



Clique numa casa vazia **duas fileiras acima do chão** e **uma coluna à direita** de onde o chão termina, e escolha **Create**.

Em **Name**, escreva **Plataforma**. Clique em **edit sprite**, pinte de **verde** e feche no **OK**.

Depois clone essa peça para as **quatro casas seguintes à direita** e clique em **done cloning**.

ESTÁ CERTO SE

Um segundo degrau verde, de **cinco casas**, está mais alto e mais à direita que o chão.

NÃO DEU CERTO?

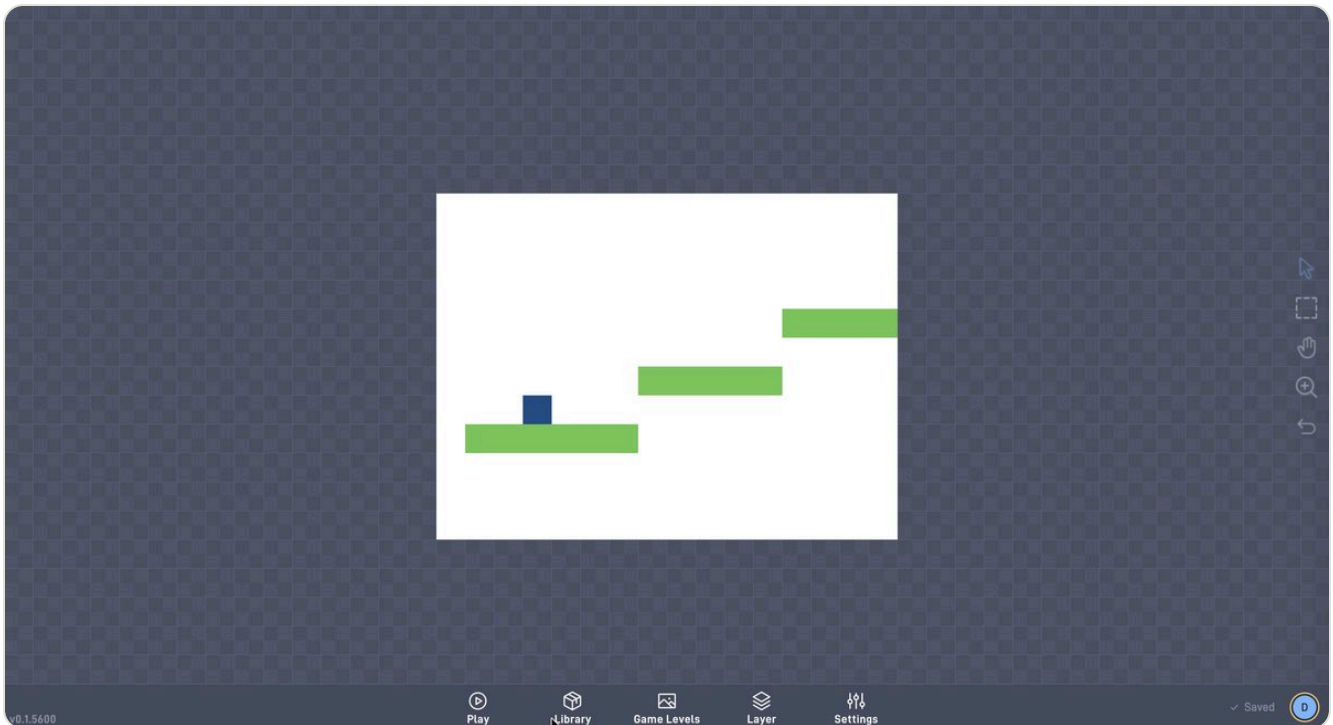
O degrau ficou alto demais

Duas fileiras acima do chão, não mais. Mais alto que isso o boneco não alcança no pulo.

O degrau ficou colado no chão

Deixe uma coluna de distância para a direita, senão não há vão nenhum para pular.

13 Faça o terceiro degrau



Mais uma vez: clique numa casa vazia **duas fileiras acima do segundo degrau** e uma **coluna à direita** de onde ele termina, e escolha [Create](#).

Em [Name](#), escreva **Alta**. Clique em [edit sprite](#), pinte de **verde** e feche no [OK](#).

Clone para as **três casas seguintes à direita**, até encostar na beirada da folha, e clique em [done cloning](#).

ESTÁ CERTO SE

Agora são **três degraus verdes** subindo da esquerda para a direita, como uma escada.

NÃO DEU CERTO?

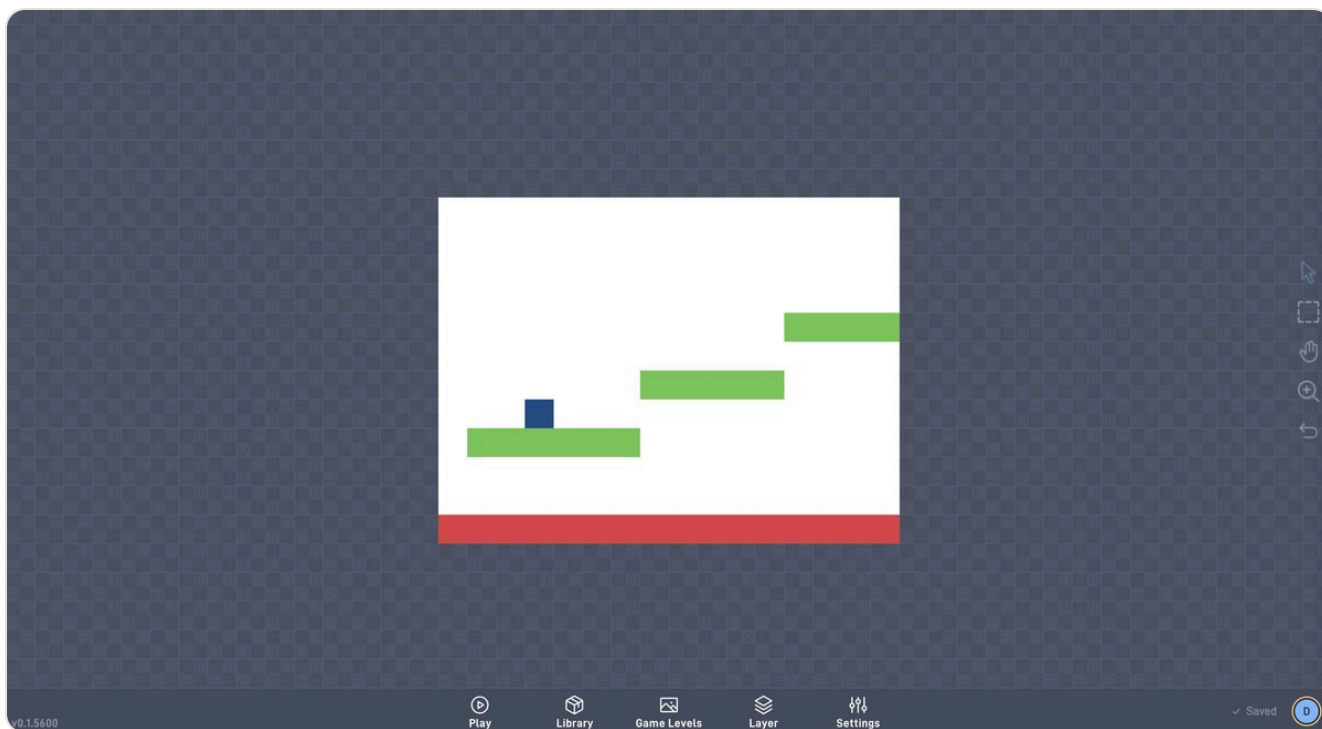
Não cabe até a beirada

Tudo bem terminar uma casa antes. O que importa é o degrau ser largo.

Pulei uma fileira a mais

Clique na peça errada, escolha **Delete** e refaça duas fileiras acima.

14 Ponha a lava no pé da tela



Clique na **casa do canto de baixo à esquerda** da folha branca e escolha **Create**.

Em **Name**, escreva **Lava**. Clique em **edit sprite**, pinte de **vermelho** e feche no **OK**.

Agora clone a lava por **toda a fileira de baixo**, de ponta a ponta, sem deixar buraco, e clique em **done cloning**.

ESTÁ CERTO SE

Uma faixa vermelha atravessa a tela inteira na fileira de baixo, de uma beirada à outra.

NÃO DEU CERTO?

Sobrou um buraco na ponta

Tape: a lava precisa cobrir tudo, senão o boneco cai pelo vão e o jogo fica travado.

A lava ficou em cima do chão verde

Ela vai na **última** fileira, a mais baixa de todas. Apague e refaça embaixo.

15 Ensine a lava a se mexer

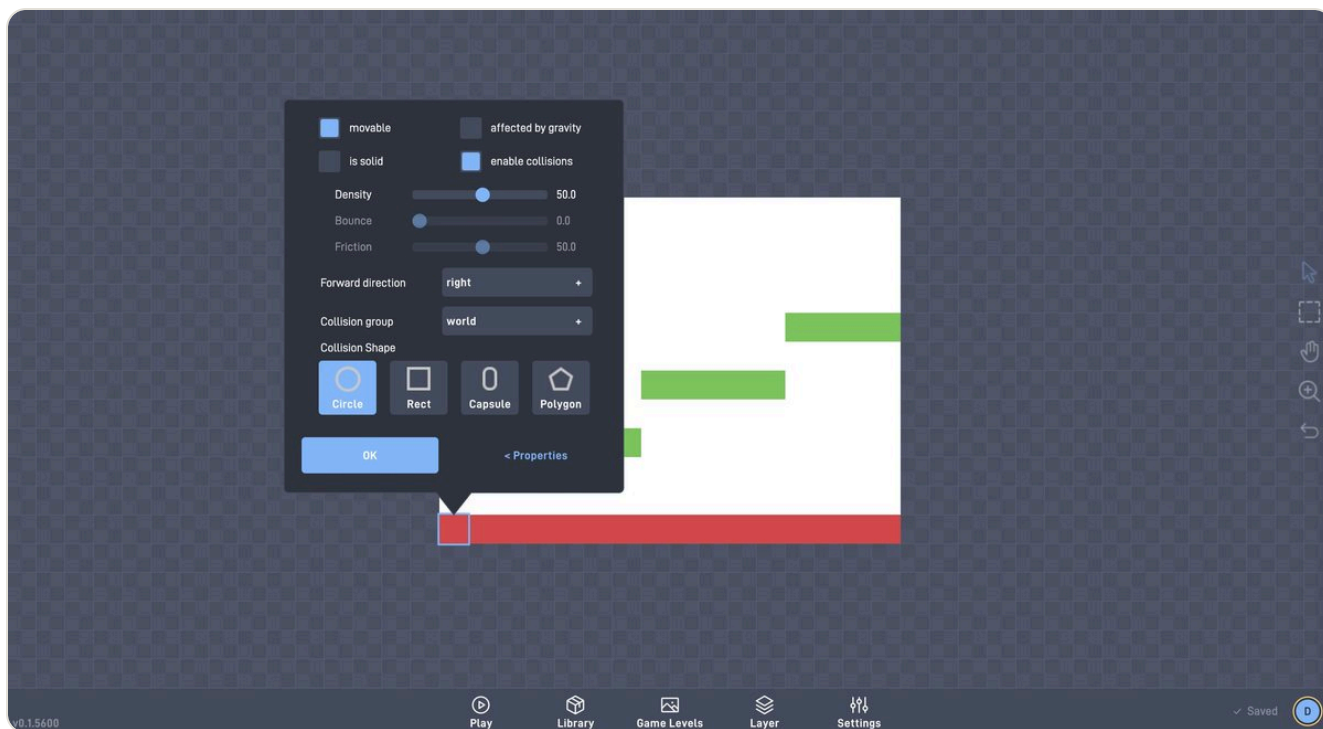


Foto da tela.

Clique na **primeira peça da lava**, escolha **Edit** e depois **Physics >**.

Mexa em **quatro** caixinhas, nesta ordem:

1. **movable** — **marque**. Sem isso ela fica pregada.
2. **affected by gravity** — **desmarque**. Com gravidade ela cai, e a gente quer que suba.

3. `is solid` — **desmarque**. Assim a lava **atravessa** os degraus em vez de ficar entalada embaixo deles.

4. `enable collisions` — apareceu agora no lugar do `is solid`. **Marque**. Ela devolve o *toque* sem devolver o *empurrão*.

Os dois últimos andam juntos: sem o 3 a lava sobe e trava nos degraus; sem o 4 ela sobe por cima do boneco e **não acontece nada**.

Feche no `OK` azul.

ESTÁ CERTO SE

`movable` e `enable collisions` estão azuis; `affected by gravity` e `is solid` estão apagados.

NÃO DEU CERTO?

Não existe `enable collisions` no meu painel

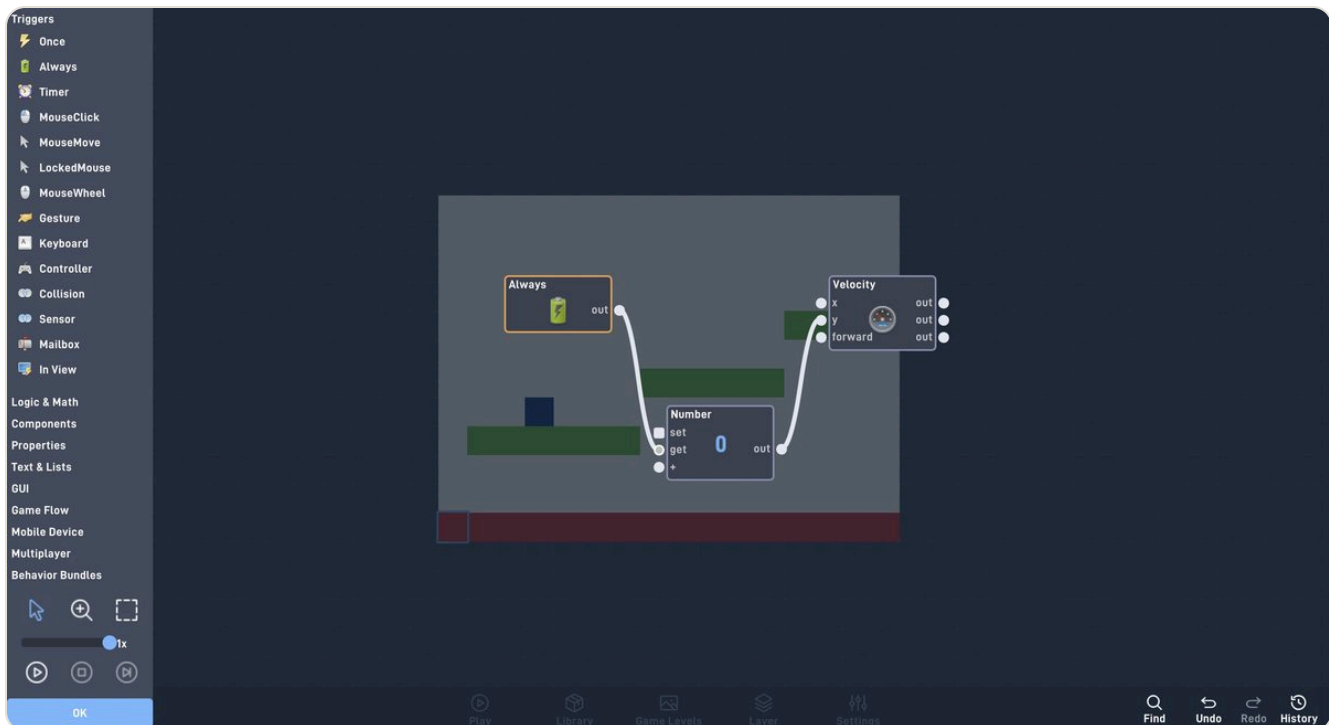
Ela só nasce depois que `is solid` for desmarcado. Faça o 3 primeiro.

Marquei na palavra e não mudou

A caixinha é o quadradinho à esquerda da palavra. Clique nele.

Mexi na peça errada

Qualquer peça da lava serve: elas são todas o mesmo objeto, e o que você mudar vale para todas.



Com a lava ainda aberta, clique em **Behaviors**. Abre a mesa de blocos dela, vazia.

Arraste três blocos da coluna da esquerda:

1. Em **Triggers**, o **Always** — solte na parte de cima da mesa.
2. Em **Logic & Math**, o **Number** — solte no meio, mais abaixo.
3. Em **Properties**, o **Velocity** — solte à direita, na altura do Always.

Agora os fios. Arraste de **bolinha a bolinha**, devagar:

4. Da bolinha **out** do **Always** até a bolinha **get** do **Number**.
5. Da bolinha **out** do **Number** até a bolinha **y** do **Velocity**.

Lendo em voz alta: *sempre* (Always) pegue *este número* (Number) e use como *velocidade para cima e para baixo* (y).

ESTÁ CERTO SE

Três blocos na mesa e **dois fios brancos** ligando: Always → Number → Velocity.

NÃO DEU CERTO?

O fio não aparece

Arraste **devagar**, de uma bolinha até a outra, e solte em cima da segunda. Rápido demais, o Flowlab só acende a bolinha.

Liguei na bolinha errada

Arraste o fio para fora e solte no vazio para desfazer; depois refaça.

Não acho o Velocity

Ele está em **Properties**, na coluna da esquerda — não em Components.

Arrastei o bloco e ele não ficou

Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

17 Escreva o número que faz subir

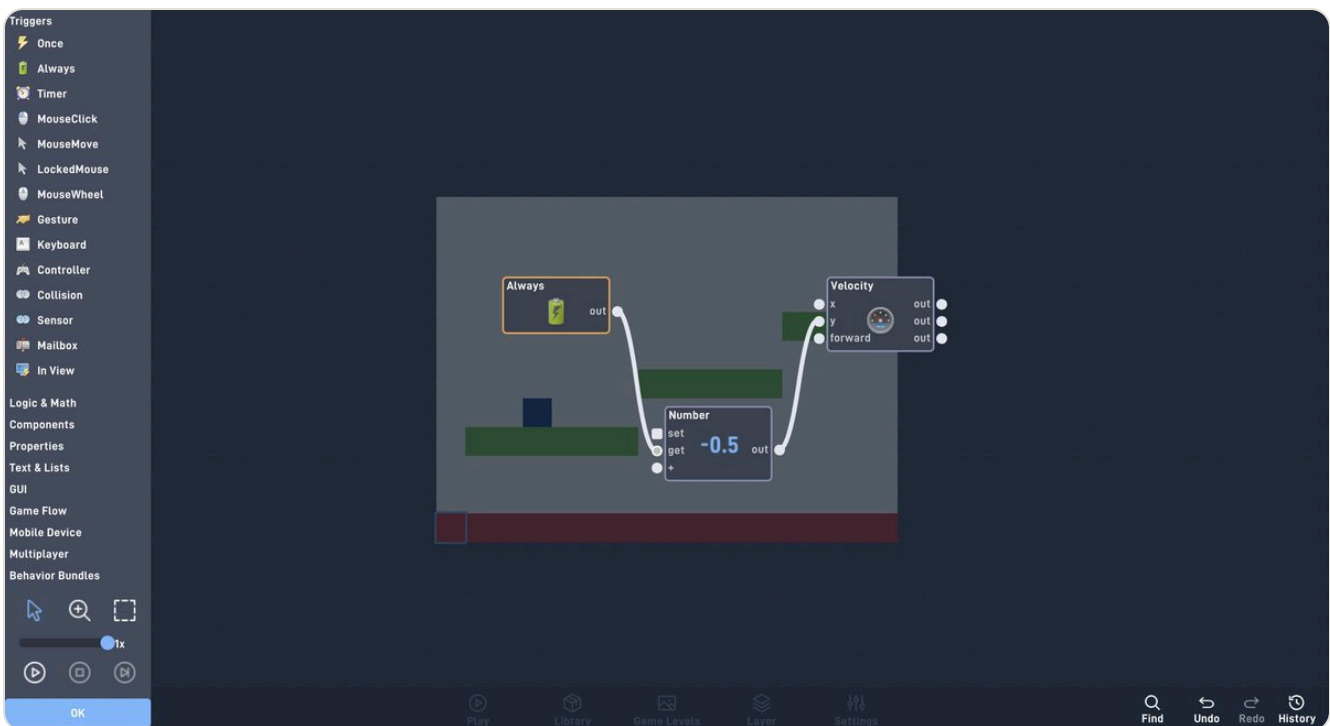


Foto da tela.

O **Number** ainda mostra **0**, e com zero a lava fica parada.

Aperte e segure um instante em cima do **Number** — clique rápido só seleciona o bloco — e abre a janelinha de ajustes.

No campo `Current value`, apague o que estiver lá e escreva **0.5**. Depois clique **uma vez** no botão `-`, à direita do campo: o número vira **-0.5**. Feche na janelinha no `OK`.

Por que não digitar o traço: o campo **engole** o sinal de menos quando ele é a primeira coisa que você digita. O botão `-` tira 1 do valor a cada clique — é por isso que 0.5 vira -0.5.

E por que negativo: no Flowlab, **y para cima é negativo**. Com **-0.5** a lava sobe devagar, e você tem uns **16 segundos** para subir a escada inteira.

ESTÁ CERTO SE

O `Number`, no meio da mesa, mostra **-0.5**.

NÃO DEU CERTO?

A janelinha de ajustes não abre

Clique rápido só seleciona o bloco. Aperte e **segure** um instante antes de soltar.

Ficou 0.5 em vez de -0.5

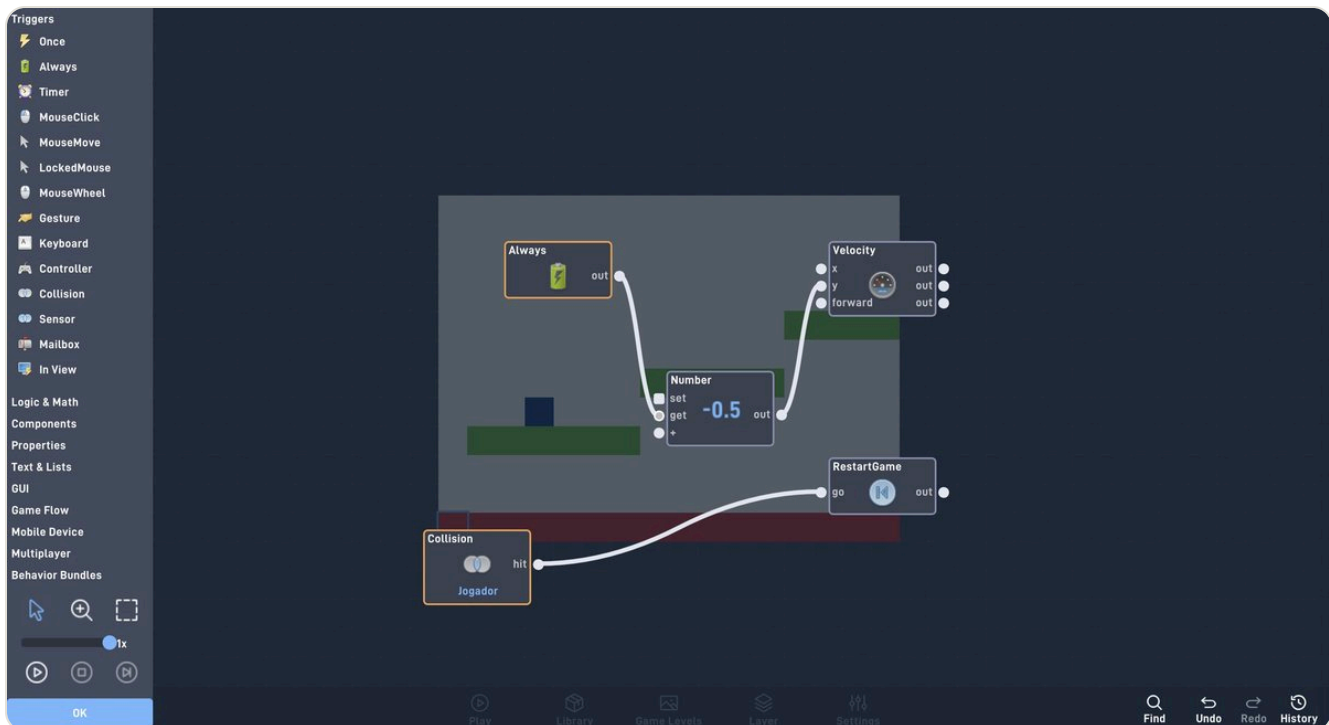
Você digitou o traço e ele sumiu. Apague, escreva só **0.5** e clique uma vez no botão `-`.

Ficou -0.5 mas a lava desce

Confira o fio: ele tem de chegar no `y` do Velocity, não no `x`.

Cliquei duas vezes no menos

Ficou -1.5. Clique no `+` uma vez para voltar.



Ainda na mesa da lava, arraste mais dois blocos para a parte de baixo:

1. Em **Triggers**, o **Collision**.
2. Em **Game Flow**, o **Restart Game**.

Ligue **hit** do Collision até **go** do Restart Game.

Agora o passo que muda tudo: **aperte e segure** em cima do **Collision** para abrir a janelinha. Na lista de cima, onde está escrito **Any Type**, clique e escolha **Jogador**. Feche no **OK**.

Em **Any Type** a batida conta com **qualquer coisa** — e a primeira coisa que a lava encontra subindo é o **chão**. O jogo recommearia sozinho a cada poucos segundos e a fase ficaria impossível, sem nada no editor avisar.

Saia da mesa no **OK** azul e feche o painel do objeto.

ESTÁ CERTO SE

O bloco **Collision** mostra **Jogador** escrito embaixo dele, e um fio vai dele até o **RestartGame**.

NÃO DEU CERTO?

Jogador não aparece na lista

Volte ao passo 6: o campo **Type** do boneco precisa estar escrito **Jogador**. É esse nome que aparece aqui.

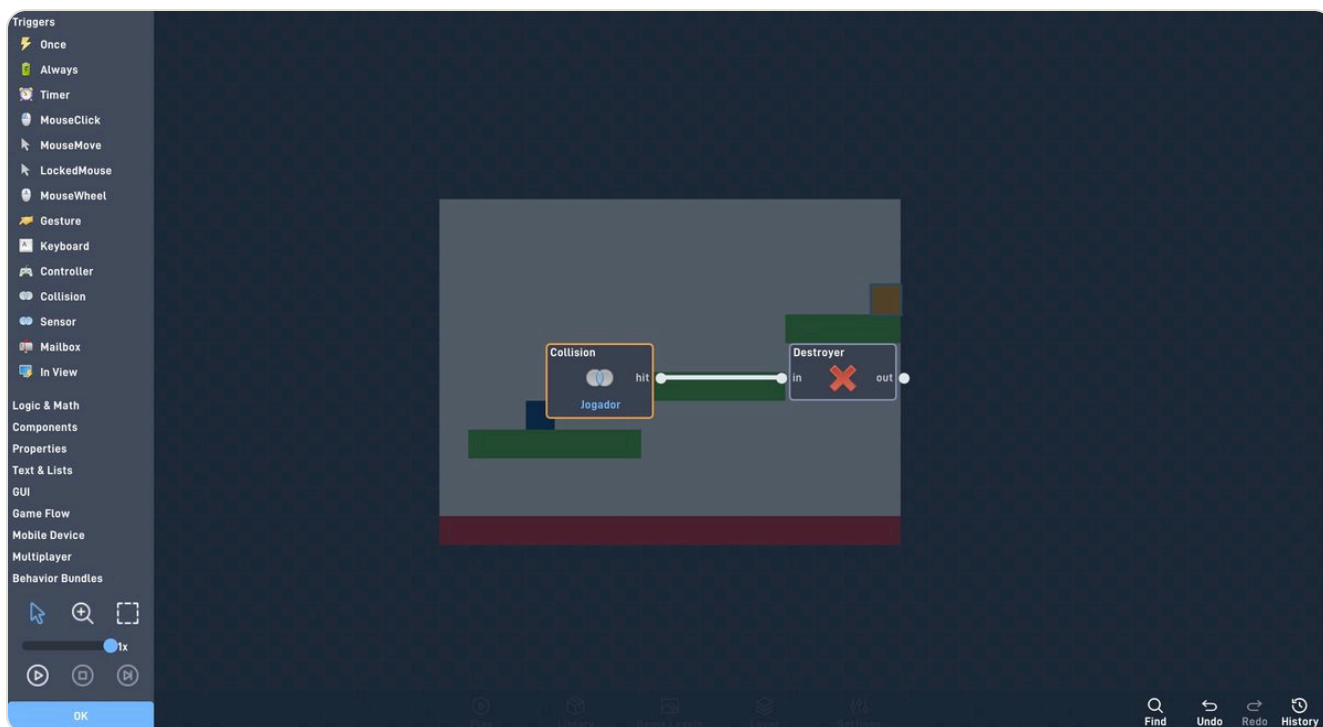
O jogo recomeça sozinho sem eu encostar

A lista ficou em **Any Type**. Abra o Collision de novo e escolha **Jogador**.

Não acho o Restart Game

Ele está em **Game Flow**, na coluna da esquerda.

19 Ponha a estrela no alto



Clique na casa **em cima da ponta direita do degrau mais alto** e escolha **Create**.

Em **Name**, escreva **Estrela**. Clique em **edit sprite**, pinte de **amarelo** e feche no **OK**.

Clique em **Behaviors** e arraste dois blocos: o **Collision** (em **Triggers**) e o **Destroyer** (em **Components**). Ligue **hit** até **in**.

E de novo o tipo: **aperte e segure** em cima do **Collision**, e na lista **Any Type** escolha **Jogador**.

Sem isso, a **lava** encosta na estrela quando passa por ela e a destrói — o jogo se ganha sozinho antes de você chegar lá, e o que você vê é uma estrela sumindo do nada.

ESTÁ CERTO SE

A estrela amarela está na ponta de cima da escada, e o **Collision** dela mostra **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

A estrela some sozinha quando jogo

A lista do **Collision** dela ficou em **Any Type**. Abra e escolha **Jogador**.

A estrela caiu

Ela não precisa de física nenhuma. Se você marcou **movable** nela, desmarque.

Não acho o Destroyer

Ele está em **Components**, na coluna da esquerda.

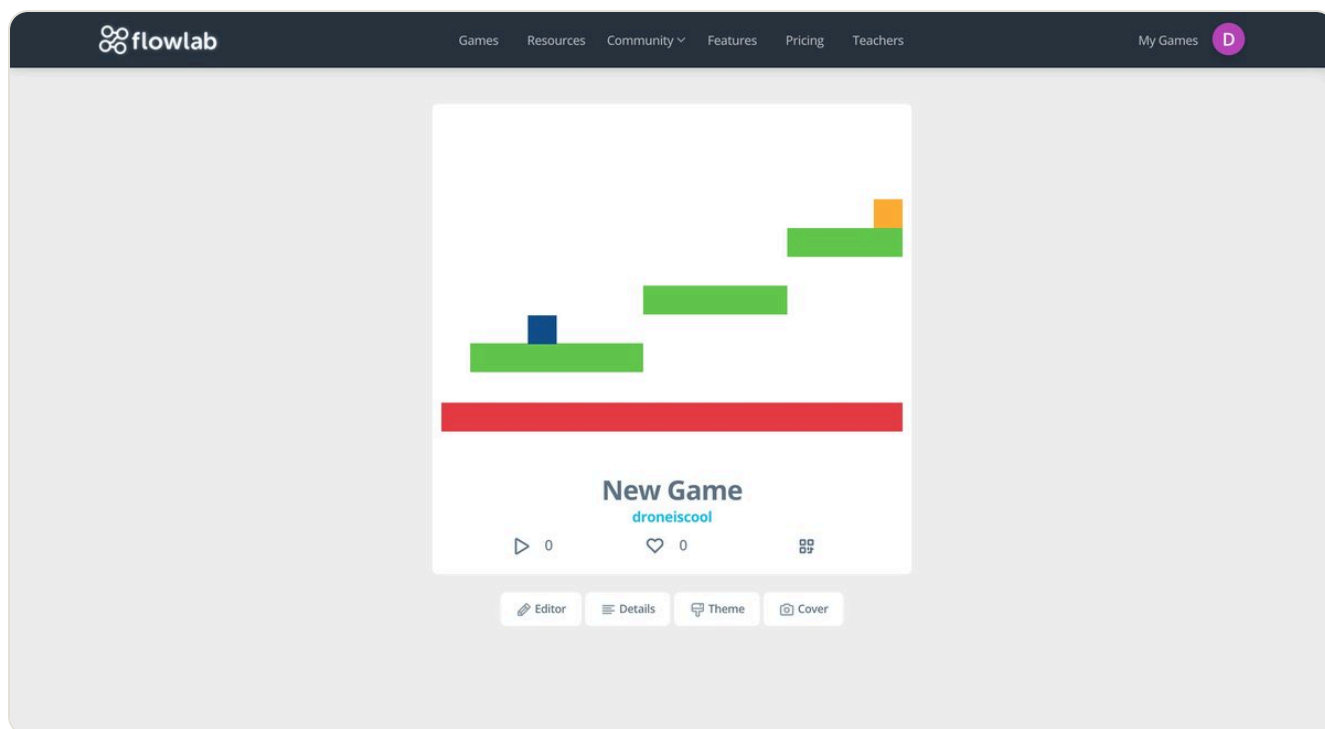


Foto da tela.

Clique em **Play**, na fileira de baixo.

O jogo abre numa página só dele. **Clique uma vez dentro do jogo** (para o teclado ir para lá) e jogue: **seta para a direita** para correr, **seta para cima** para pular. Segure a direita **enquanto** pula — parado, o boneco sobe e cai no mesmo lugar.

Suba os três degraus e ande até a estrela: ela **some** quando você encosta. Se a lava te alcançar antes, o jogo **recomeça** e você tenta de novo.

O endereço desta página é o link do seu jogo: dá para mandar para a sua família tentar.

ESTÁ CERTO SE

A lava sobe sozinha, o boneco pula entre os degraus, e encostar na estrela faz ela sumir.

NÃO DEU CERTO?

O boneco não anda

Clique uma vez dentro do jogo antes de usar as setas; o teclado precisa estar 'dentro' dele.

Ele pula parado e não atravessa o vão

Segure a seta da direita **junto** com o pulo, não uma depois da outra.

A lava não sobe

Confira duas coisas: o **-0.5** no `Number` (passo 17) e os dois fios (passo 16).

A lava sobe mas não me mata

Volte ao passo 15: falta marcar `enable collisions`.

Acabou a Aula 3. Hoje você fez a primeira coisa que se mexe sem ninguém apertar tecla nenhuma — e isso é metade de todo jogo que existe. Mande o link do seu jogo para a sua família tentar chegar na estrela.